



Actividad N°6: Resolución de SELs. Métodos iterativos.

Métodos de Jacobi y Gauss-Seidel:

1. Considere el SEL

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \end{cases}$$

- (a) Calcule a mano las dos primeras iteraciones del *método de Jacobi*.
- (b) Resuelva utilizando la implementación **Jacobi** tomando como aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ y una tolerancia de 1×10^{-3} .
- (c) ¿Puede asegurar la convergencia del método de Jacobi en este caso? Justifique.
- (d) Repita los 3 ítems anteriores utilizando el *método de Gauss-Seidel*.

2. Considere los siguientes SEL

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \begin{cases} -x + 3y = 1 \\ 6x - 2y = 2 \end{cases} & \text{(b)} \begin{cases} x + z = 2 \\ -x + y = 0 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases} & \text{(c)} \begin{cases} 5x - y + z = 10 \\ 2x + 8y - z = 11 \\ -x + y + 4z = 3 \end{cases} \end{array}$$

- (a) Modifique las implementaciones de **Jacobi** y **GaussSeidel** para que se imprima por pantalla la aproximación de la iteración k -ésima.
- (b) Resuelva utilizando los métodos de **Jacobi** y de **GaussSeidel** para la tolerancia de 1×10^{-6} fijada. ¿Observa algún comportamiento general en estos casos?
- (c) Compare la cantidad de iteraciones necesarias en la resolución de los SEL.
- (d) ¿Puede asegurar *a priori* la convergencia de estos métodos iterativos?

3. Considere el siguiente SEL de 5 ecuaciones y 5 incógnitas con estructura de banda:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + x_3 & & & & = 5 \\ -x_1 + 10x_2 - x_3 + x_4 & & & & = 5 \\ x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 + x_5 & & & & = 5 \\ & x_2 - x_3 + 10x_4 - x_5 & & & = 5 \\ & & x_3 - x_4 + 10x_5 & & = 5 \end{cases}$$

- (a) Aproxime la solución utilizando un método iterativo con tolerancia $tol = 1 \times 10^{-9}$.
- (b) Aproxime el mismo sistema de ecuaciones lineales con un método directo.
- (c) Verifique que los vectores calculados en (a) y (b) aproximan la solución.
- (d) Construya un SEL semejante de 10 ecuaciones y 10 incógnitas con estructura de banda y repita los ítems (a), (b) y (c). Sug. Utilice el comando **diag**.

Vector residual y número de condición:

4. Para cada una de las siguientes matrices:

i) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 12 & 2 \end{bmatrix}$

ii) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$

iii) $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -4 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

iv) $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -8 & 11 & 5 \\ 4 & -13 & 3 \end{bmatrix}$

v) $\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \text{eps} & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

vi) $\mathbf{H}_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 \\ 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 \end{bmatrix}$

Esta matriz se conoce como *matriz de Hilbert* y se define como $\mathbf{H}_n = [h_{ij}]$:

$$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}.$$

En MATLAB/Octave, `hilb(n)`.

En Scilab, `inv(testmatrix('hilb',n))`.

- (a) Genere un vector lado derecho $\mathbf{b}_i$ en cada caso de modo que la solución $\mathbf{x}$ sea el vector de unos (use el comando `ones`). Resuelva el SEL

$$\mathbf{A}_i \mathbf{x} = \mathbf{b}_i$$

mediante algún método directo o iterativo.

- (b) Calcule el *vector error* y *vector residual*

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}$$

en los SEL anteriores y la norma del mismo $\|\mathbf{r}\|_p$ para $p = 1, 2, \text{inf}$. Compare los resultados anteriores en una tabla.

5. Para las matrices del ejercicio anterior, calcule con ayuda de un software:

- (a) El *número de condición* $\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_p$ utilizando el comando `inv(A)` para calcular la inversa y el comando `norm(A,p)` para la norma matricial con $p = 1, 2, \text{inf}$.
- (b) Compare los resultados usando el comando `cond(A)` de MATLAB/Octave/Scilab. ¿Están bien condicionadas las matrices?
- (c) ¿Observa alguna relación entre el vector residual $\mathbf{r}$ y el número de condición $\kappa(\mathbf{A})$ de las matrices obtenido?

Nota: Esta definición del número de condición no se utiliza en las implementaciones debido al costo computacional para calcular una inversa matricial.

6. Modifique los archivos `Jacobi` y `GaussSeidel` de forma que:

- (a) El criterio de parada sea la norma del *vector residual* $\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}\| < \text{tol}$.
- (b) La salida por pantalla sea la iteración k-ésima, la aproximación, el vector residual.
- (c) Compare los tiempos computacionales de estas implementaciones modificadas (usando los comandos `tic` y `toc` de MATLAB/Octave/Scilab) con las implementaciones originales para los ejemplos del Ejercicio 8.

Nota: Este criterio de parada es malo debido a que el producto matricial $\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}$ es muy costoso de calcular en cada paso.

La iteración de SOR:

7. (a) Modifique la función definida en archivo `SOR` para que el criterio de parada por tolerancia:

$$\|\mathbf{r}^{(k)}\| = \|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}\| < tol,$$

coincida con el criterio de parada las funciones definidas en archivo `Jacobi` y `GaussSeidel`:

$$\|\mathbf{e}^{(k)} - \mathbf{e}^{(k-1)}\| < tol.$$

Compare el ejemplo de la Lectura 7 con este criterio.

- (b) En los métodos iterativos, otro criterio de parada es:

$$\frac{\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}\|_2}{\|\mathbf{b}\|} < tol,$$

conocido como *residuo relativo*, donde la iteración termina cuando el residuo actual relativo a $\mathbf{b}$ es suficientemente “chico”. Implemente en los algoritmos este criterio de parada.

8. Considere el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$, con solución exacta $\begin{bmatrix} -11 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$.

- (a) Aplique el método de SOR con $\omega = 1.1$ inicializando en $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ y con una tolerancia de $tol = 1 \times 10^{-9}$. Calcule el residuo relativo para cada ω .
 (b) Vuelva a resolver con $\omega = 1.2$ y vuelva a calcular el residuo relativo.
 (c) Aplique los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel con el mismo vector inicial y tolerancia. Calcule el residuo relativo y compare con los items (b) y (c).

9. Considere el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, con solución exacta $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- (a) Aplique el método de SOR con $\omega=0.1:0.1:1.9$ inicializando en $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ y con una tolerancia de $tol = 1 \times 10^{-9}$. Calcule el error y el residuo relativo.
 (b) Plotee el ω versus el error y versus el residuo relativo para visualizar el ω_{opt} (óptimo).

10. Sea $\mathbf{A}$ la matriz pentadiagonal 20×20 :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & 6 & -2 & -1 & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & 6 & -2 & \ddots & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 6 & \ddots & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -2 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Considere el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, siendo $\mathbf{b} = [1, 1, \dots, 1]^T$.

- (a) Considere el valor de $\omega = 1.3$ de SOR y observe la convergencia inicializando en $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ y con una tolerancia $tol = 1 \times 10^{-14}$.
 (b) Obtenga otro valor de ω que alcance la tolerancia en menos iteraciones.
 (c) Para valores de $\omega \in (0, 2)$, grafique ω versus el residuo relativo para obtener el ω_{opt} .

Nota: Se sabe que si $\mathbf{A}$ es simétrica y positiva definida (en este caso lo es) y $0 < \omega < 2$, entonces el método iterativo de SOR converge para cualquier vector inicial $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.